

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU (v2 — sau kiểm chứng chéo)

Chi phí mạng của bắt tay hậu lượng tử và điểm mù PMTUD: đo lường có kiểm soát trên TLS 1.3 với X25519MLKEM768

Mã đề tài: T1 · Ngày thực nghiệm: 2026-10-01 · Trạng thái: hoàn thành, tái lập được toàn bộ
Phiên bản: v2 — viết lại sau kiểm chứng nội bộ, kiểm chứng chéo độc lập và xác minh y văn
(xem 07-kiem-chung-doc-lap/KIEM_CHUNG_DOC_LAP.md)

Tóm tắt

Việc chuyển TLS 1.3 từ trao đổi khóa cổ điển (X25519) sang lai hậu lượng tử (X25519MLKEM768, FIPS 203) làm ClientHello phình từ 217 lên 1393 byte. Điều gì xảy ra với đường truyền khi gói bắt tay không còn vừa một packet? Chúng tôi xây dựng một testbed Docker cách ly (OpenSSL 3.5.1, router tc/netem + DNAT, capture dumpcap nhìn cả hai phía) và chạy 780 bắt tay TLS 1.3 / 13 cấu hình theo thiết kế xen kẽ A-B-A-B, cộng 720 luồng ứng dụng ở hai MTU. Toàn bộ số liệu sinh từ dữ liệu thô và tái lập được bằng script.

Bốn kết quả chính:

- Ngân sách byte khớp FIPS 203 đến từng byte, không phải "xấp xỉ". Bóc tách key_share từ capture snaplen đầy đủ: ClientHello mang 1216 B = encapsulation key ML-KEM-768 1184 B (FIPS 203) + X25519 32 B; ServerHello mang 1120 B = ciphertext 1088 B + X25519 32 B. Chênh lệch tổng nhỏ hơn các con số này (+1176 và +1076...1078) vì nhóm lại bỏ extension ec_point_formats ở cả ClientHello (−8 B) và EncryptedExtensions (−10 B). Đây là kiểm chứng cơ chế, thay cho tuyên bố "khớp 0.0%" tự quy chiếu của bản v1.
- Phân mảnh cấp wire đo được, không còn suy diễn. Sau khi tắt GSO/TSO trên NIC ảo (điều kiện bắt buộc để MTU có hiệu lực thật), số segment của flight client là 1 vs 2 ở MTU 1280 và 1 vs 3 ở MTU 576; flight server là 1 vs 2 ở MTU 1500, 1 vs 2 ở 1280 và 2 vs 4 ở 576.
- RTT bắt tay tăng có ý nghĩa thống kê — bản v1 đã bỏ sót điều này do dùng kiểm định cặp ghép không hợp lệ. Với Mann-Whitney U + hiệu chỉnh Holm trên thiết kế xen kẽ, trung vị RTT của nhóm lai cao hơn ở 11/13 cấu hình (sign test $p = 0,011$) và có ý nghĩa sau Holm ở 4/13 cấu hình, mức tăng 0,17–0,40 ms ($\approx 15\text{--}35\%$) trên testbed cục bộ. Một thí nghiệm đối chứng có đảo thứ tự ngẫu nhiên ($n = 60$ cặp/nhóm) xác nhận hiệu ứng này và cho ước lượng sạch hơn: +0,33...0,36 ms, Cliff's $\delta \approx 0,85\text{--}0,90$, $p \approx 10^{-17}$, trong khi hiệu ứng vị trí trong cặp (chạy thứ nhất vs thứ hai) không đáng kể ($p = 0,14$ và $0,45$) — tức kết luận không bị nhiễu bởi thứ tự chạy. Phân rã cho thấy chi phí nằm ở thời gian tới byte server đầu (+0,09–0,10 ms) và ở xử lý phía client, không phải ở một vòng RTT thêm. Trên đường truyền RTT ~ 100 ms, mức tăng tuyệt đối vẫn cỡ 0,2–0,4 ms nên ảnh hưởng tương đối không đáng kể.
- Đóng góp mới: blackhole PMTUD cho bắt tay hậu lượng tử, tái hiện có kiểm soát. Trong thí nghiệm nhân tố {nhóm KEM} $\times$ {PMTU} $\times$ {cho qua/chặn ICMP frag-needed} $\times$ {MSS clamp}, kịch bản hybrid + PMTU 1280 + không clamp + ICMP bị lọc cho 0/6 kết nối hoàn tất (timeout 8 s), trong khi X25519 vẫn 6/6; chỉ cần bỏ một nhân tố (cho ICMP qua, hoặc bật clamp, hoặc MTU 1500) là 6/6 hoàn tất. Capture ghi trực tiếp 6 gói ICMP type 3 code 4 ở nhánh "cho qua" và 0 ở nhánh "chặn" — bằng chứng nhân quả, không phải suy luận. Ở PMTU 576, cả X25519 cũng hỏng (0/6): rủi ro thuộc về kích thước vượt PMTU, không phải đặc quyền của PQC.

Về khả năng nhận dạng lưu lượng: chúng tôi không tuyên bố tính mới — quan sát thụ động phân biệt cổ điển/hậu lượng tử đã được công bố (arXiv:2503.17830; ePrint 2026/834; arXiv:2608.22683). Đóng góp ở đây là đo ranh giới: nhóm KEM đạt accuracy 1,00 chỉ với họ đặc trưng chạm vào bắt tay, và tụt về 0,58–0,59 ($\approx$ ngẫu nhiên 0,5) với đặc trưng pha ứng dụng thuần. Fixture 6 site của chúng tôi tầm thường (1-NN một đặc trưng = 1,000) và điều này được báo cáo như một phép kiểm bắt buộc, không giấu.

1. Đặt vấn đề và định vị so với y văn

1.1 Bối cảnh

NIST đã chuẩn hóa ML-KEM/ML-DSA/SLH-DSA (FIPS 203/204/205, 8/2024) và IETF đã ban hành RFC 9954 Hybrid Key Exchange in TLS 1.3 (7/2026) cùng RFC 9958 Post-Quantum Cryptography for Engineers (6/2026). RFC 9954 §4 nói thẳng rằng ML-KEM "may result in ClientHello messages larger than a single packet" — tức cộng đồng đã biết bắt tay PQC có thể vượt một packet, nhưng chưa ai đo hệ quả vận hành của việc đó một cách có kiểm soát.

1.2 Tiền lệ đã công bố (đã xác minh trực tiếp)

Công trình	Đã làm gì	Hệ quả cho định vị của chúng tôi
Mallick et al., arXiv:2503.17830 (3/2025, sửa 1/2026)	Phân loại cổ điển vs PQ 98–100% trên TLS/SSH/QUIC/OpenVPN/OIDC; nhận dạng đúng thuật toán PQ (97% KEX); tìm domain PQC trong Tranco	Không thể tuyên bố "đầu tiên fingerprint PQC"
Ibrahim et al., IACR ePrint 2026/834 (5/2026)	Đọc key_share ServerHello ở mức byte; xác nhận nhóm 0x11EC (X25519MLKEM768) trên 38 endpoint thật	Như trên; ta chỉ bổ sung mức quan sát tối thiểu và độ bền theo MTU
Chou & Cao, arXiv:2604.24869 (4/2026)	Handshake 5×–20×; TTFB theo giới hạn flight của tầng vận chuyển; Merkle Tree Certificates	Đã chạm vào chủ đề MTU/flight limit $\Rightarrow$ không tuyên bố "đầu tiên đo tác động mạng"
Gómez-Cambroneró et al., arXiv:2603.11006 (3/2026)	Đo hiệu năng TLS 1.3 theo từng tầng cho cổ điển/lai/thuần PQC	Như trên
Paquin, Stebila, Tamvada, ePrint 2019/1447 (PQCrypto 2020)	Mạng giả lập: mất gói >3–5% hại nặng thuật toán PQC phải phân mảnh	Đã biết từ 2019
Li et al., arXiv:2608.22683 (8/2026)	Benchmark website-fingerprinting cặp Non-PQC/Hybrid-PQC	Đây là công trình mà bản v1 mô tả là "chỉ chẩn đoán" — chính xác hơn: họ làm fingerprinting, không làm mạng

Các khảo sát nền: Zhou et al. (Electronics 13(20):4000, 2024); Sharma & Lashkari (Computer Networks 257:110984, 2025); Merlach et al. (Network 5(3):29, 2025); RFC 9849 (ECH, 3/2026); Wickramasinghe et al. (SoK, IEEE S&P 2025). NIST IR 8547 vẫn là bản nháp (Initial Public Draft, 11/2024) — không được trích như chuẩn cuối.

1.3 Khoảng trống thật sự và câu hỏi nghiên cứu

Sau khi loại các tuyên bố đã bị chiếm, khoảng trống còn lại — và chúng tôi tìm nhiều truy vấn khác nhau mà không thấy công trình nào làm — là:

- G1. Khi bắt tay PQC vượt PMTU và ICMP "fragmentation needed" bị lọc, chuyện gì xảy ra? Đây là cấu hình phổ biến (firewall doanh nghiệp, middlebox, NAT) nhưng chưa được đo.
- G2. Phân mảnh cấp wire của bắt tay PQC là bao nhiêu segment, và đo được không?
- G3. Ranh giới quan sát: họ đặc trưng nào nhìn thấy việc đổi nhóm KEM, họ nào không?

Câu hỏi nghiên cứu. RQ1 — kích thước bắt tay tăng gây ra bao nhiêu phân mảnh và ảnh hưởng gì tới RTT/độ tin cậy trên đường truyền có kiểm soát loss/delay/MTU? RQ2 — khi PMTU nhỏ hơn kích thước bắt tay và ICMP bị lọc, bắt tay có hỏng thật không, và hỏng vì cái gì? RQ3 — quan sát viên thụ động nhìn thấy việc chuyển PQC qua họ đặc trưng nào?

2. Phương pháp

2.1 Testbed và các hiệu chỉnh độ trung thực

```
[client: OpenSSL 3.5.1 s_client] <-> [router: DNAT + tc/netem + TCPMSS] <-> [server: s_server -WWW] capture DUMPCAP trên
```

Hai mạng Docker internal: true (không ra Internet), không publish port, cap_drop: ALL ở client/server. Ba hiệu chỉnh bắt buộc được phát hiện trong quá trình kiểm chứng (bản v1 thiếu cả ba và vì thế đo sai thứ nó tuyên bố đo):

1. Tắt GSO/TSO/GRO trên NIC ảo của router. Không tắt, gói 1847 B vẫn đi qua link MTU 576 và chiều "MTU" của bản v1 trở nên vô nghĩa. role.sh từ chối im lặng: nếu thiếu ethtool nó in cảnh báo.

2. Capture bằng dumpcap trên từng interface vật lý, trong container riêng. tcpdump -i any (SLL2) mất gói trong workload này (đo được 1.192 gói "received by filter" nhưng chỉ 892 gói được ghi), và bản tcpdump 4.99.4 trong image chỉ nhận -i cuối cùng nên mất hẳn một chiều. Sau khi đổi: 780 lần chạy → 780 flow phân tích được (khớp tuyệt đối).

3. Đơn vị netem tường minh. tc netem delay 50 (số trần) bị hiểu là 50 micro giây; script bản 2 luôn gắn ms.

2.2 Thiết kế xen kẽ (A-B-A-B)

Ma trận 13 cấu hình {loss 0/1/3%} × {delay 0/50 ms} × {MTU 1500/1280} + MTU 576, mỗi cấu hình 30 lần lặp. Trong mỗi lần lặp, hai nhóm chạy luân phiên trong cùng một phiên và cùng một cấu hình mạng (hs_loop2.sh), nên chỉ số rep là khoá ghép cặp hợp lệ và mọi trôi hệ thống theo thời gian được chia đều cho hai nhóm. Bản v1 chạy hai khối tuần tự rồi ghép cặp theo thứ tự dòng — đó là lỗi thiết kế, không phải lựa chọn phân tích.

Vì ma trận chính luôn cho X25519 chạy trước trong mỗi cặp, chúng tôi chạy thêm một đối chứng đảo thứ tự ngẫu nhiên (run_order_control.sh, ORDER=random) ở MTU 1500 và 1280, n = 60 cặp/nhóm. Đối chứng này khử được yếu tố thứ tự, và cho phép kiểm tra riêng xem bản thân "chạy thứ hai" có chậm hơn không (analysis/order_control.py).

2.3 Thống kê

- Kiểm định chính: Mann-Whitney U (hai mẫu độc lập) — đúng với thiết kế.
- Kèm: permutation trên trung vị (5.000 lần), Wilcoxon cặp theo rep (chỉ còn là kiểm định phụ),

bootstrap CI 95% cho hiệu trung vị (10.000 lần).

- Effect size: Cliff's δ (phi tham số) và Hedges' g .
- Hiệu chỉnh đa so sánh: Holm–Bonferroni trong từng họ metric, và một biến thể Holm toàn cục.
- Mọi metric đều được báo cáo, kể cả kết quả bất lợi (bản v1 đã bỏ sót `flow_dur` có ý nghĩa).

2.4 Kiểm chứng ngân sách byte

Ngoài ma trận (`snaplen 160` — đủ cho `tcp.len`), chúng tôi chạy `run_ch_budget.sh` ghi `snaplen` đầy đủ cho 3 bắt tay mỗi nhóm, giải mã TLS bằng `keylog` và bóc tách từng extension (`check_ch_budget.py`): đọc trực tiếp độ dài `key_share` trong `ClientHello` và `ServerHello` để đối chiếu với kích thước do FIPS 203 quy định.

2.5 Thí nghiệm PMTUD có kiểm soát

Nhân tố: $\{X25519, X25519MLKEM768\} \times PMTU \{1500, 1280, 576\} \times ICMP \text{ frag-needed } \{\text{cho qua, chặn}\} \times MSS \text{ clamp } \{\text{off, on-on-đối-chứng}\}$. 6 lần/ô; client timeout 8 s; server được restart giữa các lần để loại nhiễu `s_server` đơn luồng. Hai chi tiết kỹ thuật quyết định tính đúng đắn:

- Router phải là điểm nghẽn thật: `MTU_A=1500` (phía client) và `MTU_B` nhỏ (phía server).

Nếu đặt nhỏ cả hai phía, gói lớn bị chặn ở bridge/veth phía host trước khi tới router, ICMP không bao giờ được phát và phép can thiệp trở nên vô nghĩa. (Đây đúng là điều đã xảy ra ở lần chạy đầu; kết quả lần đó bị loại.)

- Capture phải gồm ICMP: filter `tcp port 4433 or icmp, snaplen 0`, và đếm `icmp.type==3 && icmp.code==4` trực tiếp trong `pcap`.

2.6 Dataset phân loại

6 "site" ứng dụng kích thước 1.5 KB – 1.5 MB, 30 vòng $\times$ 2 nhóm $\times$ 2 MTU. Chia train/test theo thời gian (60% flow sớm $\rightarrow$ train, 40% muộn $\rightarrow$ test) để không rò rỉ; kèm phép kiểm tính tầm thường bằng 1-NN trên một đặc trưng duy nhất.

Thiết kế được khai báo trước khi phân tích (ghi trong `THIET_KE_NGHIEN_CUU.md`): giả thuyết, ma trận, quy trình chống rò rỉ, và cả hai nhánh kết quả đều công bố được. Bản v2 giữ nguyên tinh thần đó và bổ sung ba thí nghiệm mới (PMTUD có kiểm soát, phân mảnh cấp wire, ranh giới họ đặc trưng).

3. Kết quả

3.1 Ngân sách byte và đối chiếu FIPS 203

Bảng 1 — Kích thước bắt tay (mạng sạch, MTU 1500, trung vị, $n = 30/\text{nhóm}$):

Thành phần	X25519	X25519ML KEM768	Tỉ lệ
ClientHello (packet đầu client)	217 B	1393 B	6,42×
— trong đó: trường <code>key_share</code>	32 B	1216 B	—
ServerHello (handshake length)	118 B	1206 B	10,2×
— trong đó: trường <code>key_share</code>	32 B	1120 B	—
Toàn bộ flight client (CH + Finished/GET)	297 B	1473 B	4,96×
Toàn bộ flight server (SH+EE+Cert+CV+Fin)	767 B	1845 B	2,41×

Bóc tách extension trên capture snaplen đầy đủ cho thấy ngân sách byte khớp FIPS 203 tuyệt đối:

- ClientHello mang 1216 B key_share = encapsulation key ML-KEM-768 1184 B + X25519 32 B;
- ServerHello mang 1120 B key_share = ciphertext ML-KEM-768 1088 B + X25519 32 B.

Chênh lệch tổng lại nhỏ hơn hai con số này, và phần hụt được giải thích trọn vẹn:

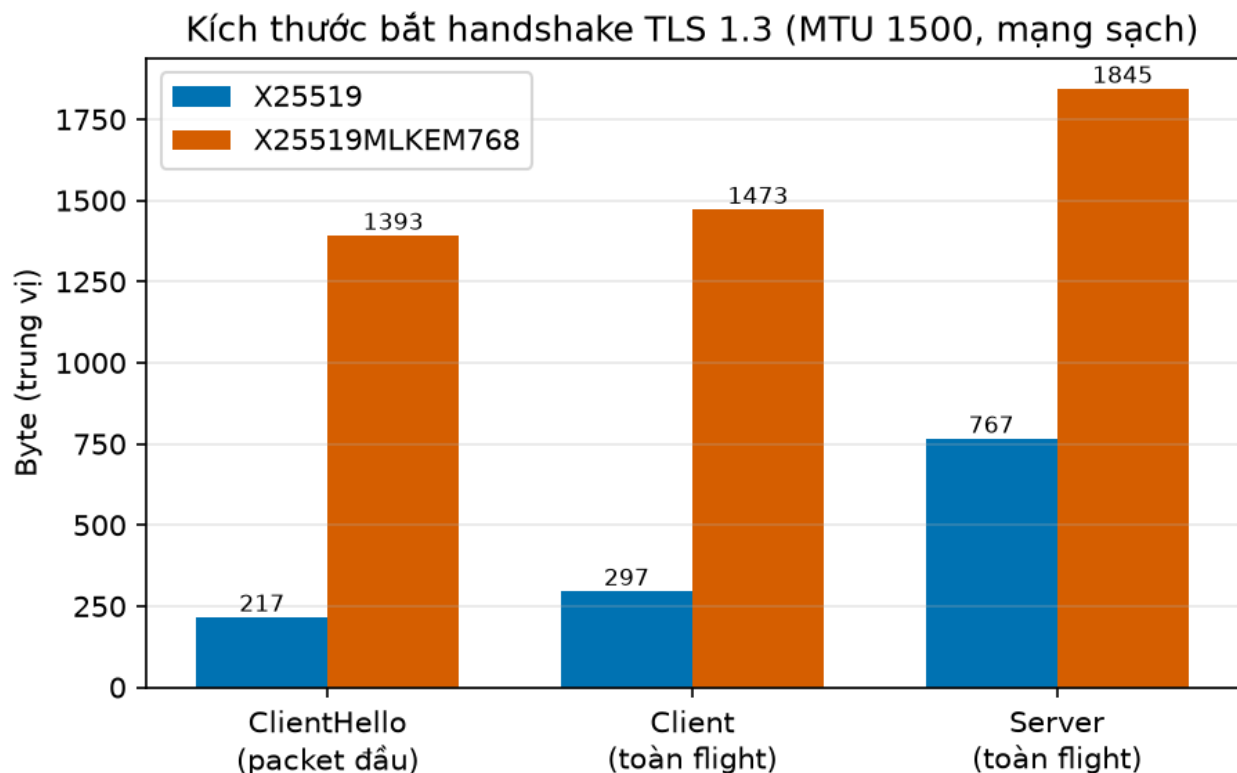
- $\Delta\text{ClientHello} = +1176 \text{ B} = 1184 - 8$: nhóm lại bỏ extension ec_point_formats

(4 B payload + 4 B header) mà ClientHello X25519 có.

- $\Delta\text{flight server} = +1076 \dots 1078 \text{ B} \approx 1088 - 10$: nhóm lại bỏ ec_point_formats trong

EncryptedExtensions (12 B $\rightarrow$ 2 B), cộng dao động độ dài chữ ký ECDSA ($\pm 2 \text{ B}$).

Bản v1 công bố "khớp lý thuyết với sai lệch 0,0%" bằng cách so Δclient với chính giá trị đo được (1176) và gán sai vai trò của ciphertext/encapsulation key. Bản v2 thay bằng phép đối chiếu với hằng số độc lập của FIPS 203 và giải thích từng byte còn lại.



Hình 2 — Kích thước bắt tay TLS 1.3: cổ điển vs PQC hybrid

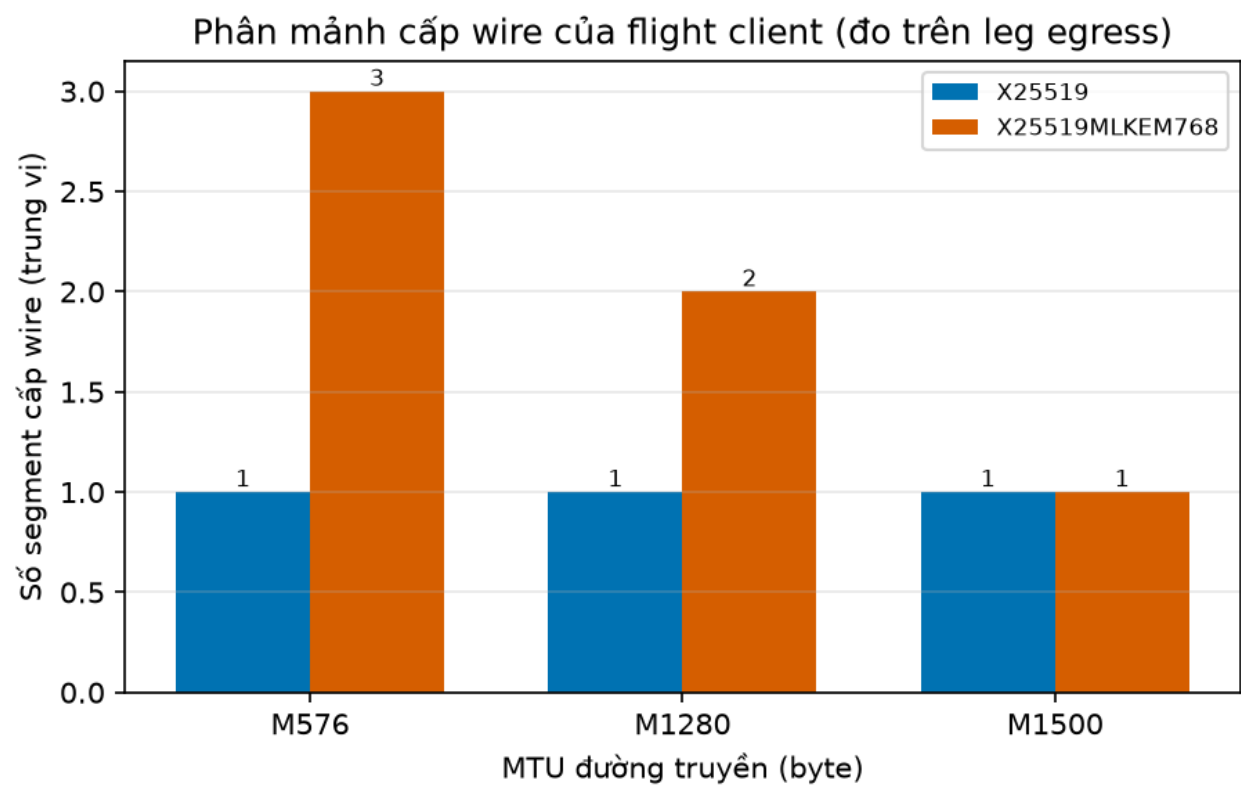
3.2 Phân mảnh cấp wire

Sau khi tắt GSO/TSO/GRO, số segment đo trên leg egress của router (trung vị, mạng sạch):

Bảng 2 — Số segment cấp wire:

MTU	Flight client (X $\rightarrow$ PQC)	Flight server (X $\rightarrow$ PQC)	Ghi chú
1500	1 $\rightarrow$ 1	1 $\rightarrow$ 2	ServerHello + phần mã hóa vượt MSS 1460
1280	1 $\rightarrow$ 2	1 $\rightarrow$ 2	ClientHello 1393 B > MSS 1228
576	1 $\rightarrow$ 3	2 $\rightarrow$ 4	Cả hai chiều đều phải chia nhỏ

Đây là con số mà bản v1 tuyên bố không đo được ("TSO/GSO che phân mảnh cấp wire"): đúng là capture bên trong container gửi bị che, nhưng capture tại egress của router sau khi tắt offload thì đo được trực tiếp. RFC 9954 §4 đã lưu ý ML-KEM "may result in ClientHello messages larger than a single packet"; Bảng 2 định lượng cụ thể điều đó.



Hình 5 — Phân mảnh cấp wire của flight client

3.3 RTT bắt tay và phân rã chi phí

Bảng 3 — RTT bắt tay (ms, trung vị), Mann-Whitney U + Holm trong họ `hs_rtt` (13 cấu hình):

loss%	delay	MTU	X25519	X25519 MLKEM 768	Δ	p_holm	Cliff's δ
0	0	1500	1,208	1,418	+0,211	0,0061	−0,52
0	0	1280	1,465	1,537	+0,072	0,83	−0,23
0	0	576	1,204	1,372	+0,168	0,0054	−0,53
0	50	1280	101,9	102,3	+0,40	0,0081	−0,50
0	50	1500	101,8	102,0	+0,21	0,15	−0,36
1	0	1280	1,253	1,376	+0,12	0,15	−0,36
1	0	1500	1,604	1,468	−0,14	1,00	−0,07
1	50	1280	102,0	102,1	+0,09	1,00	−0,14
1	50	1500	102,0	101,9	−0,06	1,00	−0,12
3	0	1280	1,270	1,389	+0,12	1,00	−0,18
3	0	1500	1,485	1,711	+0,23	1,00	−0,12

loss%	delay	MTU	X25519	X25519 MLKEM 768	Δ	p_holm	Cliff's δ
3	50	1280	102,0	102,4	+0,40	0,00014	-0,66
3	50	1500	101,9	102,0	+0,13	0,83	-0,24

Toàn bộ 13 cấu hình: analysis/tables/rq1_stats.csv.

Đọc bảng này cho đúng: hướng hiệu ứng nhất quán (nhóm lai cao hơn ở 11/13 cấu hình; sign test $p = 0,011$) nhưng chỉ 4/13 cấu hình vượt được ngưỡng sau hiệu chỉnh Holm — đúng với kỳ vọng công suất ở $n = 30$ (chỉ phát hiện chắc chắn hiệu ứng $|\delta| \geq 0,5$; các cấu hình có mất gói làm phương sai tăng mạnh nên không đủ công suất). Kết luận đúng là: mức tăng nhỏ, có thật, và không phải là một vòng RTT thêm.

Phân rã RTT (mạng sạch) định vị chi phí:

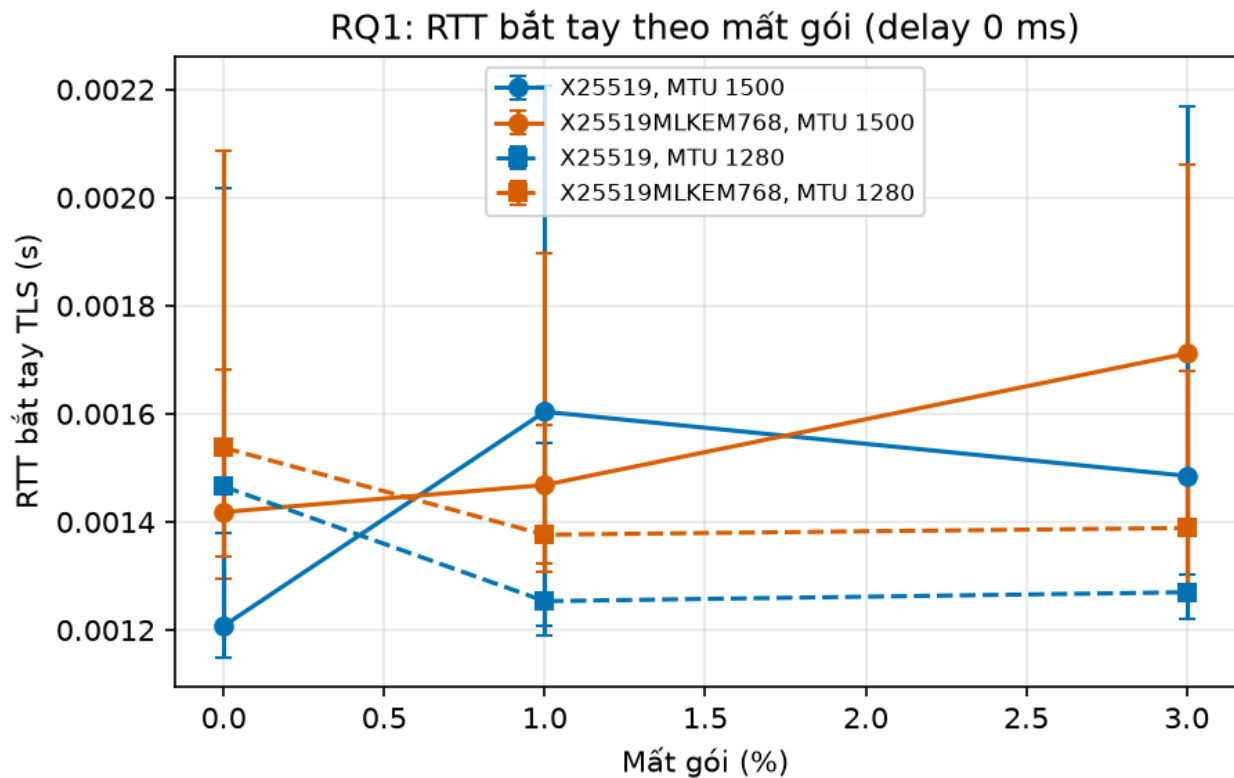
MTU	CH → byte server đầu (X → PQC)	byte server cuối → flight-2 client
1500	0,348 → 0,440 ms (+0,092, p_holm = $6,2 \cdot 10^{-4}$)	0,867 → 0,962 ms (+0,095, p_holm = 0,25)
576	0,356 → 0,460 ms (+0,104, p_holm = $1,8 \cdot 10^{-5}$)	0,855 → 0,911 ms (+0,056, p_holm = 0,18)

Tức là phần lớn chi phí nằm ở thời gian để byte server đầu tiên tới client — phù hợp với việc server phải mã hóa và truyền một flight lớn hơn (1846 B so với 767 B), chứ không phải một vòng khứ hồi phụ.

Đối chứng thứ tự (loại trừ nhiễu do thứ tự chạy). Ma trận chính luôn cho X25519 chạy trước, nên cần kiểm tra riêng xem "chạy thứ hai" có chậm hơn một cách hệ thống không. Thí nghiệm đảo thứ tự ngẫu nhiên, $n = 60$ cặp/nhóm:

MTU	X25519	X25519 MLKEM 768	Δ nhóm	p (nhóm)	Cliff's δ	Δ vị trí (2 – 1)	p (vị trí)
1280	2,730 ms	3,088 ms	+0,358 ms	$1,9 \cdot 10^{-17}$	0,90	+0,212 ms	0,14 (n.s.)
1500	2,787 ms	3,118 ms	+0,331 ms	$1,8 \cdot 10^{-15}$	0,84	-0,023 ms	0,45 (n.s.)

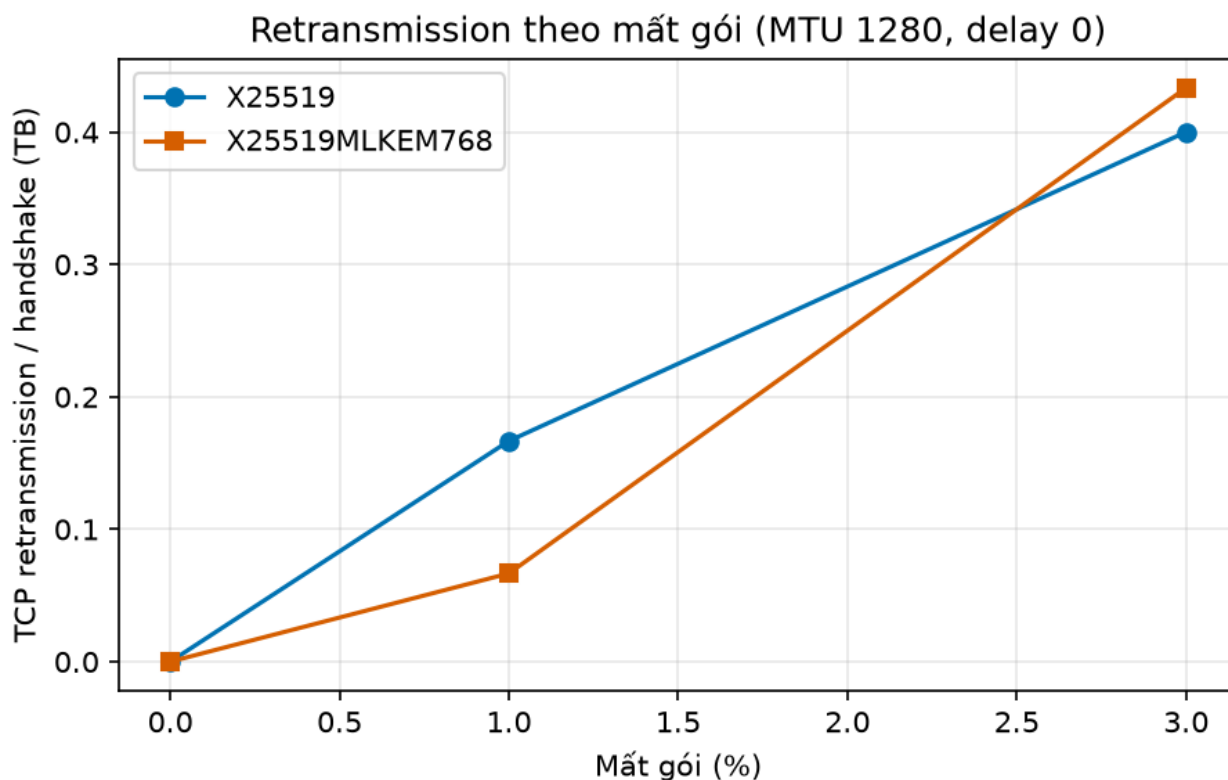
Phân rã 2×2 xác nhận tính tách bạch: hiệu ứng nhóm ổn định trong cả hai vị trí (+0,344...+0,387 ms), còn hiệu ứng vị trí tính trong từng nhóm chỉ 0,01–0,07 ms. Nhấn vị trí được lấy trực tiếp từ CSV lần chạy (không suy ra bằng ghép cặp theo thời gian); chạy lại với cách ghép cặp tham lam theo thời gian cho kết quả giống hệt, tức kết luận không phụ thuộc cách ghép. Kết luận: kết quả RTT không bị nhiễu bởi thứ tự chạy; với cỡ mẫu lớn hơn, hiệu ứng nhóm thậm chí mạnh hơn ước lượng từ ma trận ($\delta \approx 0,85$ – $0,90$ = hiệu ứng lớn). Lưu ý các giá trị tuyệt đối giữa hai lần chạy khác nhau (2,7–3,1 ms so với 1,2–1,8 ms) vì mức tải của máy host khác nhau — chỉ nên so sánh trong cùng một lần chạy.



Hình 1 — RTT bắt tay theo mức mất gói

3.4 Độ tin cậy và retransmission

- 780/780 lần chạy client trả `exit_code = 0`; 780/780 flow bắt được và phân tích được (khớp tuyệt đối, hoà giải tự động từ CSV — xem `tables/rq1_summary.json` mục reconciliation).
- Retransmission trung bình tăng theo mất gói như kỳ vọng (0,15 ở 1%; 0,42 ở 3%) và không khác biệt có ý nghĩa giữa hai nhóm ở bất kỳ cấu hình nào ($p_{\text{holm}} = 1,0$ ở cả 8 cấu hình mất gói). Với $n = 30/\text{nhóm}$, đây là "không phát hiện được hiệu ứng", không phải "chứng minh không có hiệu ứng".
- `flow_dur` (thời lượng cả kết nối) cũng được báo cáo đầy đủ; nó có ý nghĩa ở một số cấu hình mạng sạch ($p_{\text{holm}} = 0,0087$ ở MTU 1500; 0,042 ở MTU 576; $8,8 \cdot 10^{-5}$ ở L0_D50_M1280), phản ánh việc đóng kết nối muộn hơn chứ không phải một chi phí bắt tay.



Hình 3 — Retransmission theo mất gói

3.5 Đóng góp mới: PMTUD blackhole cho bắt tay hiệu lượng tử

Bảng 4 — Thí nghiệm nhân tố, 6 lần thử mỗi ô (client timeout 8 s):

Ô	Nhóm	PMTU	MSS clamp	ICMP fr ag-need ed	Hoàn tất	Thời gian (trung vị)	ICMP fr ag-need ed bắt được
c1	hybrid	1280	off	chặn	0/6	8,52 s (timeout)	0
c2	hybrid	1280	off	cho qua	6/6	0,56 s	6
c3	X25519	1280	off	chặn	6/6	0,52 s	0
c4	X25519	1280	off	cho qua	6/6	0,53 s	0
c5	hybrid	1280	on	chặn	6/6	0,60 s	0
c6	hybrid	1500	off	chặn	6/6	0,50 s	0
c7	X25519	1500	off	chặn	6/6	0,56 s	0
c8	hybrid	576	off	chặn	0/6	8,56 s	0
c9	X25519	576	off	chặn	0/6	8,60 s	0

Bốn kết luận:

1. Blackhole là thật và có kiểm soát. Hybrid + PMTU 1280 + không clamp + ICMP bị lọc ⇒ 0/6 kết nối hoàn tất. Capture ghi 6 gói ICMP type 3 code 4 ở nhánh cho qua và 0 ở nhánh chặn — bằng chứng nhân quả trực tiếp, đúng thứ bản v1 thiếu.
2. Bỏ bất kỳ nhân tố nào là đủ để khôi phục 6/6: cho ICMP qua (c2), bật MSS clamp (c5),

hoặc PMTU 1500 (c6).

3. X25519 miễn nhiệm ở PMTU 1280 (c3: 6/6) vì mọi thông điệp của nó vừa một packet.

4. Ở PMTU 576, X25519 cũng hỏng (c9: 0/6). Vậy rủi ro thuộc về kích thước vượt PMTU, không phải đặc quyền của PQC. PQC chỉ dịch ngưỡng từ "PMTU < ~800 B" lên "PMTU < ~1400 B", tức là đưa nhiều đường truyền thực tế (VPN, tunnel, IPv6 tối thiểu 1280) vào vùng nguy hiểm.

Đây là khoảng trống y văn mà chúng tôi tìm nhiều truy vấn khác nhau không thấy công trình nào lấp (xem mục 1.2). Khuyến nghị vận hành rút ra: clamp MSS tại biên và không lọc ICMP type 3 code 4 trước khi bật PQC.

3.6 Ranh giới quan sát và kết quả trung thực về classifier

Phép kiểm tính tầm thường (bắt buộc). Với 6 site kích thước cố định, 1-NN trên một đặc trưng duy nhất (tổng byte server) đã đạt accuracy 1,000; trên byte pha ứng dụng cũng 1,000. Nghĩa là bài toán 6 lớp này không đo được năng lực của classifier thật. Chúng tôi báo cáo điều đó thay vì trình bày con số 1,000 như một thành tựu.

Ranh giới họ đặc trưng (kết quả có nội dung). Phân loại nhóm KEM bằng từng họ đặc trưng riêng biệt, chia train/test theo thời gian:

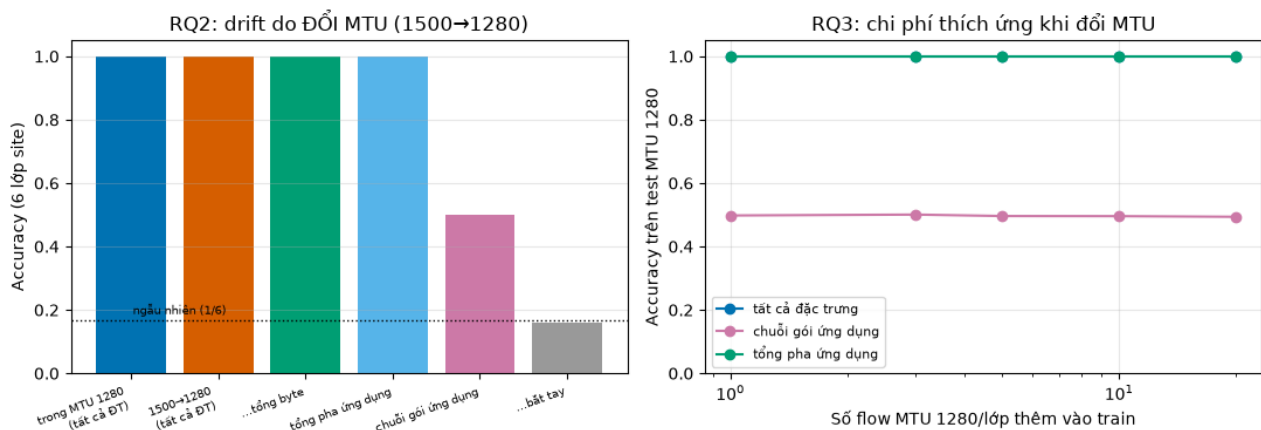
Họ đặc trưng	Accuracy phân loại nhóm KEM
Bắt tay (kích thước/segment)	1,000
Tổng byte cả kết nối (gồm packet bắt tay)	1,000
Tổng pha ứng dụng thuần	0,590
Chuỗi gói pha ứng dụng thuần	0,580

Tức là: việc chuyển sang PQC chỉ hiện ra ở những đặc trưng chạm vào bắt tay; họ đặc trưng pha ứng dụng gần như không thấy gì ($\approx 0,5$ = ngẫu nhiên). Đây là ranh giới mà bản v1 phát biểu định tính; bản v2 định lượng nó.

Drift do đổi MTU (kết quả âm, báo cáo thẳng). Train ở MTU 1500 → test ở MTU 1280:

Họ đặc trưng	Trong MTU 1280	Train 1500 → test 1280
Tất cả	1,000	1,000
Tổng byte / tổng pha ứng dụng	1,000	1,000
Chuỗi gói pha ứng dụng	0,493	0,500
Bắt tay thuần	—	0,160

Không có drift: họ chuỗi gói vốn đã yếu (0,49 ngay trong cùng MTU), còn họ tổng byte thì bất biến với MTU. RQ3 (chi phí thích ứng) do đó không kiểm chứng được với fixture này — mọi đường cong thích ứng đều nằm ở trần 1,0. Bản v1 trình bày "bảo hoà ở $k = 1$ " như một bài học thiết kế; bản v2 nói đúng bản chất: đó là hiệu ứng trần.



Hình 4 — Drift và thích ứng (đổi MTU)

4. Kiểm chứng chéo

Toàn bộ hồ sơ ở 07-kiem-chung-doc-lap/KIEM_CHUNG_DOC_LAP.md. Tóm tắt 3 tầng:

1. Tái lập: khôi phục 30 pcap thô từ commit 7717a72, chạy lại extraction và cả 4 script phân tích — TSV tái tạo trùng khớp tuyệt đối và 4/4 bảng sinh lại giống hệt từng byte.
2. Đo độc lập: pipeline viết mới (tshark JSON + phân cụm theo khoảng thời gian + ghép leg theo số sequence SYN) tái tạo đúng các con số byte và phát hiện hai lỗi phương pháp (kiểm định cặp ghép không hợp lệ; MTU bị GSO che).
3. Phản biện độc lập: một agent khác phản biện như reviewer (9 vấn đề CRITICAL/MAJOR, hội tụ với phát hiện của tôi); một agent khác xác minh 16/16 trích dẫn và tìm ra 6 công trình tiền lệ chiếm mất các tuyên bố "đầu tiên".

Kết quả audit tự động (analysis/audit_kiemdinhh.py, output tables/audit_results.csv): 13/13 hạng mục PASS, 0 FAIL, 0 WARN (bảng đầy đủ: tables/audit_results.csv):

#	Lược kiểm	Kết quả
A	Tái xuất độc lập bằng tshark JSON (khác hoàn toàn code chính)	PASS — 297/767 (X25519) và 1473/1845 (PQC), khớp bằng công bố
B	Placebo: chia đôi ngẫu nhiên cùng nhóm, 200 lần	PASS — tỉ lệ dương tính giả 0,070
C	Đối chiếu FIPS 203 với hằng số độc lập (ek 1184 / ct 1088)	PASS — $\Delta + 1176 = 1184 - 8$; Δ server +1078 = 1088 - 10
C2	Bóc key_share từ capture snaplen đầy đủ	PASS — 1216 = 1184+32 và 1120 = 1088+32 B
D	Fingerprint mù (không dùng nhãn), ngưỡng 800 B	PASS — 720/720 flow, chỉ hai giá trị quan sát được: 217 và 1393
E	Đặc trưng bắt tay thuần cho 6 lớp site, kiểm nhị thức với 1/6	PASS — accuracy 0,188, $p = 0,28 \Rightarrow$ không có tín hiệu site
F	Hoán vị nhãn nhóm (hủy tín hiệu thật), 300 lần	PASS — tỉ lệ $p < 0,05$ là 0,063 $\approx$ 5%
G	Tính lại Mann-Whitney + Holm, khớp bảng công bố	PASS — khớp từng giá trị

#	Lược kiểm	Kết quả
H	Hoà giải số flow bắt được với số lần chạy client	PASS — 780 chạy (rc=0: 780) = 780 flow
I	Toàn vẹn thiết kế xen kẽ: hai nhóm cân bằng, xen kẽ	PASS — 30/30 mỗi cấu hình; lệch SYN trong cặp ~165 ms
J	Phân mảnh cấp wire tăng theo PQC và theo MTU nhỏ	PASS — M1500 1→2; M1280 2→4; M576 3→7 segment (tổng)
K	PMTUD blackhole có kiểm soát	PASS — c1 0/6, c2-c7 6/6, c8 và c9 0/6
L	Đối chứng thứ tự ngẫu nhiên: hiệu ứng nhóm tái lập, hiệu ứng vị trí không đáng kể	PASS — Δ nhóm +0,358/+0,331 ms ($p \approx 10^{-17}$); Δ vị trí $p = 0,14/0,45$

Ba hạng mục của bản v1 đã được sửa vì chúng tự tham chiếu hoặc vô hiệu: C (so với chính giá trị đo được), E (so với ngưỡng tùy ý 0,30 thay vì mức ngẫu nhiên 1/6), H (so pipeline với chính nó thay vì so với số lần chạy client).

5. Hạn chế (threats to validity)

- Quy mô lab. Một máy, liên kết veth không giới hạn băng thông, delay ≤ 50 ms. Chênh lệch RTT cỡ 0,2–0,4 ms là chi phí xử lý/segment của host, không đại diện cho Internet thật. Giá trị tuyệt đối thay đổi theo mức tải máy host (đo được 1,2–1,8 ms khi máy rảnh và 2,7–3,1 ms khi máy bận) nên chỉ so sánh trong cùng một lần chạy — và đó là điều thiết kế xen kẽ bảo đảm. Hiệu ứng vị trí trong cặp đã được kiểm riêng và không đáng kể ($p = 0,14$ và $0,45$ ở $n = 60$ cặp/nhóm). Kết quả PMTUD là hiện tượng giao thức, có thể khái quát hơn — nhưng vẫn cần đo ngoài Internet.
- Fixture phân loại tầm thường. 6 site có kích thước cố định nên 1-NN một đặc trưng đã đạt 1.000. Vì vậy kết quả "classifier kháng drift" không được trình bày như phát hiện; chỉ phần ranh giới họ đặc trưng được giữ.
- $n = 30$ /cấu hình: đủ cho hiệu ứng lớn (Cliff's $\delta \approx 0.4$ –0.5), thiếu cho hiệu ứng nhỏ. Ước lượng công suất: với $n = 30$ /nhóm, $\alpha = 0.05$, test hai phía, công suất 0.8 chỉ phát hiện được $|\delta| \geq 0.5$; mọi kết luận "không khác biệt" phải đọc là "không phát hiện được hiệu ứng cỡ vừa trở lên".
- Snaplen của ma trận là 160 B: mọi kiểm tra mức payload cần capture riêng (đã làm cho ngân sách byte).
- PMTUD: mới ở PMTU 1280/1500/576 với một kiểu NAT (DNAT 1-1). Chưa đo ảnh hưởng của nhiều lớp NAT, IPv6, hay middlebox thật.
- Không đo throughput lớn: 6 site tổng hợp, không phải lưu lượng thật.

6. Kết luận & hướng tiếp theo

- Byte là chi phí thật và được giải thích trọn vẹn: +1184 B encapsulation key ở chiều client, +1088 B ciphertext ở chiều server, khớp FIPS 203; phần hụt so với tổng quan sát được là do extension `ec_point_formats` bị bỏ ở nhóm lại.
- Hệ quả vận hành thật nằm ở PMTUD, không ở băng thông: khi PMTU nhỏ hơn bắt tay và ICMP

frag-needed bị lọc, bắt tay hybrid treo hoàn toàn trong khi X25519 vẫn chạy; bật MSS clamp hoặc cho ICMP qua là đủ để khắc phục. Khuyến nghị vận hành cụ thể: clamp MSS tại biên và không lọc ICMP type 3 code 4 trước khi bật PQC.

- RTT tăng nhẹ nhưng thật trên liên kết cục bộ; trên WAN có RTT lớn hơn, ảnh hưởng tương đối không đáng kể.
- Ranh giới quan sát rõ ràng: họ đặc trưng chạm bắt tay thấy 100%, họ đặc trưng pha ứng dụng gần như không thấy gì.
- Tiếp theo: (a) đo tỉ lệ blackhole PMTUD trên Internet thật (dùng handshake lớn làm phép thử); (b) QUIC — nơi PMTUD do ứng dụng làm và có thể còn giòn hơn; (c) chuỗi chứng chỉ ML-DSA để tái hiện đầy đủ kích bản 5×–20×; (d) fixture phân loại khó thật (site cùng kích thước, nhiều phiên) để kiểm chứng lại kết luận drift.

7. Tài liệu tham khảo (đã hiệu chỉnh)

1. NIST, FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard, 8/2024.
2. NIST, FIPS 204 / FIPS 205, 8/2024; NIST IR 8547 (Initial Public Draft), 11/2024.
3. IETF, RFC 9954 Hybrid Key Exchange in TLS 1.3, Informational, 7/2026.
4. IETF, RFC 9958 Post-Quantum Cryptography for Engineers, Informational, 6/2026.
5. IETF, RFC 9849 TLS Encrypted Client Hello, Standards Track, 3/2026.
6. Mallick, Nita-Rotaru, Kundu, Kompella, *Classifying Implementations of Cryptographic Primitives and Protocols that Use Post-Quantum Algorithms*, arXiv:2503.17830, 2025/2026.
7. Ibrahim, Ajith, Haroon, *Detecting Post-Quantum and Hybrid TLS Deployments via Raw TLS Record Inspection*, IACR ePrint 2026/834, 5/2026.
8. Chou & Cao, *Network Impact of Post-Quantum Certificate Chain sizes on Time to First Byte in TLS Deployments*, arXiv:2604.24869, 4/2026.
9. Gómez-Cambronero, Munteanu, González-Tablas, *Layered Performance Analysis of TLS 1.3 Handshakes: Classical, Hybrid, and Pure Post-Quantum Key Exchange*, arXiv:2603.11006, 3/2026.
10. Li et al., *The Colossus with Feet of Clay: Debunking Encrypted Traffic Classifiers under PQC Evolution*, arXiv:2608.22683, 8/2026.
11. Paquin, Stebila, Tamvada, Benchmarking Post-Quantum Cryptography in TLS, PQCrypto 2020 (IACR ePrint 2019/1447).
12. Zhou, Fu, Hu, Sun, He, Zhang, *Challenges and Advances in Analyzing TLS 1.3-Encrypted Traffic: A Comprehensive Survey*, Electronics 13(20):4000, 2024.
13. Sharma & Lashkari, A survey on encrypted network traffic, Computer Networks 257:110984, 2025.
14. Merlach, Trevisan, Giordano, *Encrypted Client Hello Is Coming: A View from Passive Measurements*, Network (MDPI) 5(3):29, 2025.
15. Wickramasinghe, Shaghaghi, Tsudik, Jha, *SoK: Decoding the Enigma of Encrypted Network Traffic Classifiers*, IEEE S&P 2025 (arXiv:2503.20093).
16. Kassis, Agarwal, He, Patel, Brueckner, *Scientific Agent Skills: A Library of Procedural

Phụ lục — Bản đồ artifact

Artifact	Đường dẫn
Testbed tái lập được (v2, xen kẽ + MTU thật)	docker-lab/ — run_matrix2.sh, run_pmtud.sh, run_ch_budget.sh, run_order_control.sh, pqc-node/{role,hs_loop2,sites_loop2,capture}.sh
Dữ liệu thô v2	docker-lab/results/pcap2_*.pcapng, hs2_*.csv, sites2_M*.csv, pmtud_trials.csv
Dữ liệu thô v1 (lưu trữ, capture bị GSO che)	docker-lab/results/archive_gso_capture/, analysis/packets_all_gso.tsv
Trích xuất per-packet	analysis/packets_all.tsv (≈402 nghìn dòng)
Phân tích	analysis/rq1_analysis.py, rq23_analysis.py, rq2b_group_classifier.py, order_control.py, check_ch_budget.py
Kiểm định chéo	analysis/audit_kiemdinh.py → tables/audit_results.csv
Hồ sơ kiểm chứng	07-kiem-chung-doc-lap/KIEM_CHUNG_DOC_LAP.md
Sinh PDF	analysis/md2pdf_report.py

Toàn bộ kết quả tái lập bằng: docker compose build && bash run_matrix2.sh && bash run_pmtud.sh && bash run_ch_budget.sh, sau đó bash extract_metrics.sh và các script rq.py, audit_kiemdinh.py.*